

Análisis Geoespacial de las Conexiones de Internet Fijo en el Perú a Nivel Distrital

Sofia Ramos

Fuente de datos: OSIPTEL e INEI

Corte de datos: marzo de 2024

Resumen

Se analiza la distribución territorial de las conexiones de internet fijo en el Perú a nivel distrital al primer trimestre de 2024, integrando registros de OSIPTEL, datos poblacionales del INEI y cartografía distrital mediante Python (`pandas`, `GeoPandas`). El país registra 3,655,988 conexiones, con la fibra óptica como tecnología dominante (62.0 %) y una fuerte concentración territorial: Lima reúne el 53 % del total nacional. Un modelo de regresión lineal sobre la serie trimestral 2023–2024 ($R^2 = 0,995$) proyecta cerca de 4,7 millones de conexiones hacia fines de 2026.

1. Introducción

El acceso a internet fijo es un componente esencial del desarrollo económico, educativo y social. En el Perú, su distribución presenta marcadas diferencias territoriales asociadas a factores demográficos, económicos y geográficos. Este informe analiza la distribución espacial de las conexiones a nivel distrital y estima su trayectoria de corto plazo.

2. Datos y Metodología

Se integraron tres fuentes: (i) registros de OSIPTEL de conexiones de internet fijo por empresa, tecnología, velocidad y distrito, correspondientes al periodo marzo 2024 (la base original contiene múltiples periodos trimestrales, por lo que se filtró un único corte para evitar duplicación); (ii) población distrital del INEI para el cálculo de penetración; y (iii) cartografía distrital en formato GeoJSON.

Las velocidades se convirtieron de kbps a Mbps y se clasificaron en cuatro categorías: Baja (<4), Media (4–30), Alta (30–200) y Ultra (≥ 200 Mbps). A nivel distrital se calcularon: total de conexiones, velocidad promedio ponderada, operadora y tecnología dominante, porcentaje de conexiones de baja velocidad y penetración (conexiones por cada 100 habitantes).

Adicionalmente, se ajustó una regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios sobre la serie trimestral de conexiones totales (junio 2023 – marzo 2024) para proyectar la evolución hasta 2026.

3. Resultados

3.1. Estructura del mercado

A marzo de 2024 el país registra 3,655,988 **conexiones** de internet fijo. El mercado está concentrado: las dos principales operadoras reúnen el 61.7 % del total.

Cuadro 1: Operadoras por número de conexiones (marzo 2024)

Operadora	Conexiones	Participación (%)
Telefónica del Perú S.A.A.	1,335,070	36.5
América Móvil Perú S.A.C.	921,586	25.2
WI-NET Telecom S.A.C.	519,699	14.2
WOW Tel S.A.C.	453,973	12.4
Entel Perú S.A.	59,994	1.6
Otras	—	10.0

3.2. Tecnología y velocidad

La fibra óptica es la principal tecnología de acceso (62.0 %), seguida del cablemódem (33.3 %); las tecnologías legadas (xDSL, Wimax) son residuales. En velocidad, el 93.8 % de las conexiones pertenece a las categorías Alta y Ultra, y las conexiones de baja velocidad (<4 Mbps) representan apenas el 1.6 %.

Cuadro 2: Distribución por tecnología y por categoría de velocidad (marzo 2024)

Tecnología	Conex.	%	Velocidad	Conex.	%
Fibra Óptica	2,265,431	62.0	Ultra (≥ 200 Mbps)	1,850,040	50.6
Cablemódem	1,215,645	33.3	Alta (30–200 Mbps)	1,579,005	43.2
Otras Tecnologías	138,429	3.8	Media (4–30 Mbps)	157,885	4.3
xDSL	36,178	1.0	Baja (<4 Mbps)	57,404	1.6
Wimax	305	0.0	Desconocido	11,654	0.3

3.3. Concentración territorial

Lima concentra 1,936,034 conexiones (53.0 % del total nacional) frente a 1,719,954 (47.0 %) del resto del país. Ocho de los diez distritos con más conexiones pertenecen al departamento de Lima. En el extremo opuesto, se identificaron 80 distritos sin conexiones registradas y 1,359 distritos con menos de 100 conexiones.

Cuadro 3: Top 10 distritos por conexiones totales (marzo 2024)

Distrito	Departamento	Conexiones
San Juan de Lurigancho	Lima	146,551
San Martín de Porres	Lima	137,970
Comas	Lima	132,862
Santiago de Surco	Lima	120,022
Lima	Lima	88,593
Trujillo	La Libertad	88,219
Ate	Lima	87,545
Callao	Callao	83,462
Villa El Salvador	Lima	83,328
Los Olivos	Lima	82,538

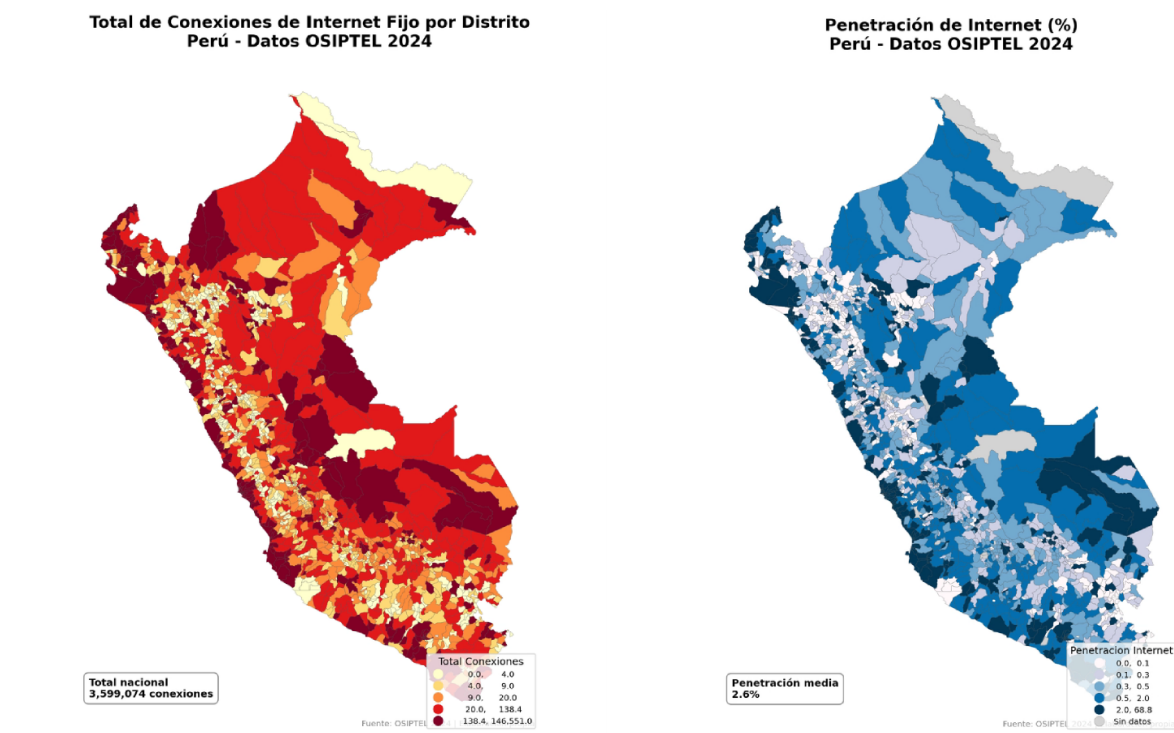


Figura 1: Mapas coropléticos a nivel distrital (marzo 2024). Izquierda: total de conexiones. Derecha: penetración de internet. Los distritos sin datos se muestran en gris.

3.4. Evolución y proyección al 2026

La serie trimestral muestra un crecimiento sostenido de aproximadamente 96,200 conexiones por trimestre (2.75 % trimestral promedio). El ajuste lineal

$$\hat{y} = 3,361,894 + 96,199 t \quad (R^2 = 0,995)$$

donde t es el número de trimestres desde junio de 2023, proyecta 3,94 millones de conexiones a fines de 2024, 4,32 millones a fines de 2025 y 4,71 millones a fines de 2026.

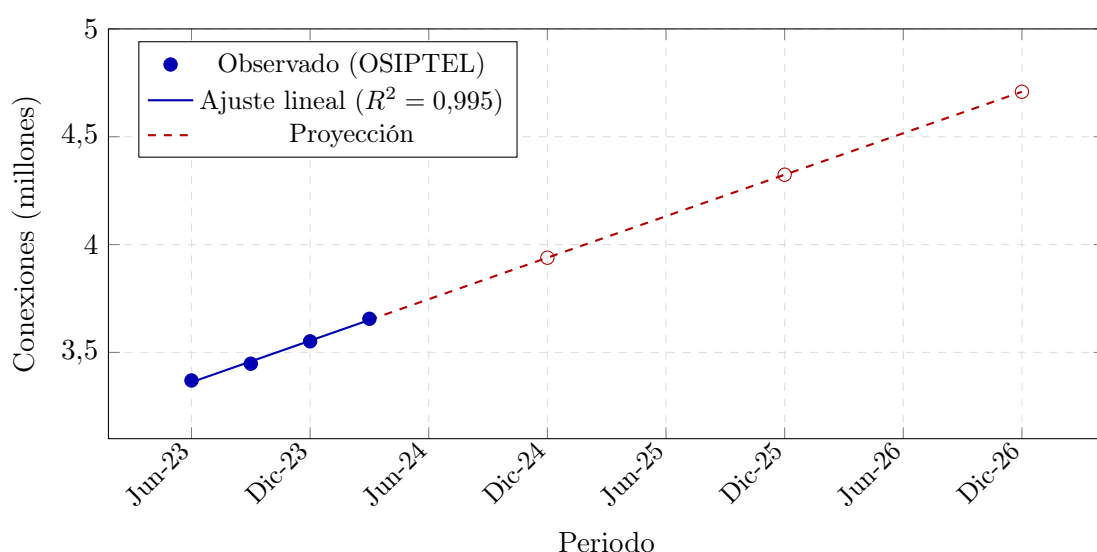


Figura 2: Evolución trimestral de las conexiones de internet fijo (jun. 2023 – mar. 2024) y proyección lineal hasta diciembre de 2026.

4. Limitaciones

- La velocidad promedio se estimó con el límite inferior de cada rango reportado, por lo que constituye una aproximación conservadora.
- La penetración se calculó como conexiones por cada 100 habitantes; dado que el servicio se contrata por hogar, debe interpretarse como una aproximación de acceso.
- Los distritos sin registros pueden reflejar subregistro estadístico y no necesariamente ausencia total del servicio.
- El porcentaje de conexiones menores a 4 Mbps captura solo una dimensión de la brecha digital, que también involucra asequibilidad y capacidades digitales.
- La proyección se basa en solo cuatro observaciones trimestrales y asume crecimiento lineal constante; no incorpora estacionalidad, saturación de mercado ni cambios regulatorios, por lo que debe interpretarse como indicativa. Cabe notar que es una estimación conservadora: el despliegue acelerado de fibra óptica podría situar las cifras reales por encima de lo proyectado.

5. Conclusiones

A marzo de 2024, el mercado peruano de internet fijo alcanza 3,655,988 conexiones, con una estructura concentrada en pocas operadoras y un claro predominio de la fibra óptica (62.0 %), tecnología que explica la elevada proporción de conexiones de alta capacidad (93.8 % en categorías Alta y Ultra).

Territorialmente, persiste una fuerte desigualdad: Lima concentra más de la mitad de las conexiones del país, mientras que 80 distritos no registran conexión alguna y más de 1,300 cuentan con menos de 100.

La tendencia de crecimiento es sólida y estable: de mantenerse el ritmo observado, el país superaría los 4,7 millones de conexiones hacia fines de 2026, impulsado principalmente por la expansión de la fibra óptica.